三年级 HMH Into Science 三年级 · 单元2 力和运动

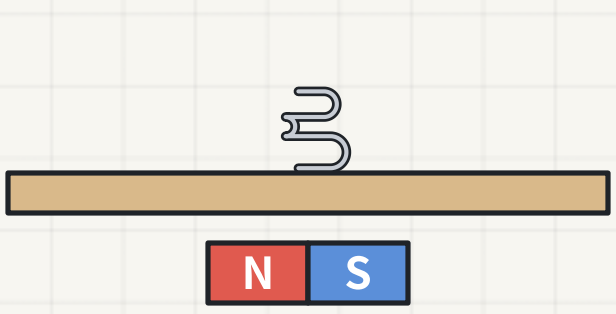
不接触也有力吗?

第3课 不接触的力

（磁铁为什么隔着桌子也能吸? · 教材活动：磁铁难题 · 做电磁铁）

01 现象

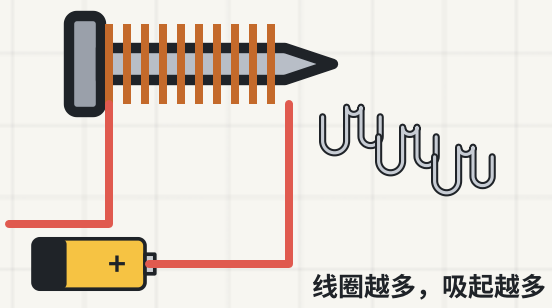
磁铁为什么隔着桌子也能吸?



↓

02 做电磁铁

教材活动 Solve a Magnet Problem / Build an Electromagnet（步骤为示意）：隔物吸引，做电磁铁



1. 用磁铁隔着纸板移动回形针
2. 试一试：同极、异极
3. 导线绕铁钉，接电池
4. 数一数能吸起几个回形针

↓

03 得出结论

磁力和电磁力不接触也能起作用；电磁铁通电才有磁性

磁力

不接触也能起作用

同极相斥，异极相吸

距离越近，力越大

电磁铁

通电才有磁性

断电就没有

线圈多，磁性强

这节课学到

- **磁力** · 隔空作用
- **同极** · 相斥
- **电磁铁** · 通电才有
- **安全** · 只用干电池，导线发热就断开

教材来源：HMH Into Science Grade 3 Unit 2 Forces and Motion 第3课 · Houghton Mifflin Harcourt